

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE: Mateo Torres

FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias

CARRERA: Informática

SEMESTRE: Quinto

PARALELO: A B

GRUPO N°

PRACTICA

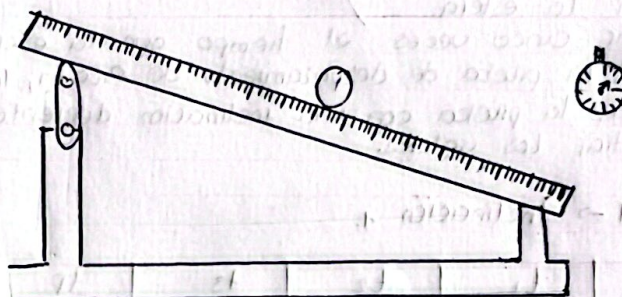
TEMA: Movimiento con aceleración constante (MRUA). Plano de Galileo

OBJETIVOS

1. Analizar las características del movimiento rectilíneo acelerado
2. Determinar las ecuaciones horarias del movimiento

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Plano de Galileo
2. Cronómetro Δt ()
3. Soporte de inclinación
4. Esfera móvil



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

• Características del M.R.U.A

Las principales características son:

- La trayectoria es rectilínea
- La aceleración permanece constante durante todo el movimiento
- La velocidad aumenta o disminuye uniformemente con el tiempo
- El desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo
- La gráfica posición-tiempo tiene forma parabólica
- La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta

• Definición de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y trayectoria

1. Posición (x): Es el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia en un instante determinado. Se expresa en metros (m)

2. Desplazamiento (Δx): Es el cambio de posición de un cuerpo entre dos puntos. Se calcula mediante

$$\Delta x = x_f - x_i \rightarrow \text{su unidad es el metro (m)}$$

3. Velocidad (v): Es la rapidez con la que cambia la posición de un cuerpo respecto al tiempo

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \text{ su unidad es metros por segundos (m/s)}$$

4. Aceleración (a): Es la variación de la velocidad respecto al tiempo

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

En el MRUA la aceleración permanece constante

5. Trayectoria: Es el camino o línea que sigue un cuerpo durante su movimiento. En esta práctica la trayectoria fue rectilínea, ya que el móvil se desliza a lo largo del plano inclinado.

• Principios y ecuaciones del M.R.U.A.

El MRUA se basa en el principio de que un cuerpo sometido a una aceleración constante modifica su velocidad de manera uniforme con el tiempo.

Las ecuaciones fundamentales son:

• Ecuación de velocidad

$$v = v_0 + at$$

• Ecuación de posición

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

• Ecuación de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

PROCEDIMIENTO

1. Armar el equipo dando una inclinación adecuada.
2. Colocar la esfera sobre el conal en la posición $x_0 = 0$ y desde el reposo $v_0 = 0$ dejar caer la esfera.
3. Medir cinco veces el tiempo que la esfera emplea en desplazarse 0,40 m.
4. Repetir la prueba de desplazamiento de 0,80 m, 1,20 m, 1,60 m y 2,00 m.
5. Repetir la prueba con una inclinación diferente.
6. Registrar los valores.

TABLA 1 → Inclinación 1.

X (m)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t _p (s)	(t _p) ² (s ²)	k = $\frac{x}{t_p^2}$ m/s	v = $\frac{2x}{t_p}$ m/s	a = $\frac{2x}{t_p^2}$ m/s ²
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,40	1,46	1,43	1,41	1,43	2,044	0,27	0,55	0,39
0,80	2,10	1,98	2,05	2,04	4,175	0,39	0,78	0,38
1,20	2,76	2,78	2,66	2,73	7,471	0,43	0,87	0,32
1,60	3,29	3,25	3,28	3,27	10,714	0,48	0,97	0,29
2,00	3,67	3,68	3,68	3,67	13,517	0,54	1,08	0,29

TABLA 2 → Inclinación 2

X (m)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t _p (s)	(t _p) ² (s ²)	k = $\frac{x}{t_p^2}$ m/s	v = $\frac{2x}{t_p}$ m/s	a = $\frac{2x}{t_p^2}$ m/s ²
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,40	1,24	1,28	1,26	1,26	1,687	0,31	0,63	0,50
0,80	1,39	1,41	1,23	1,37	1,855	0,45	0,90	0,51
1,20	2,34	2,36	2,33	2,34	5,49	0,51	1,02	0,43
1,60	2,50	2,50	2,45	2,48	6,16	0,64	1,29	0,52
2,00	2,89	2,96	2,80	2,88	8,31	0,69	1,38	0,48

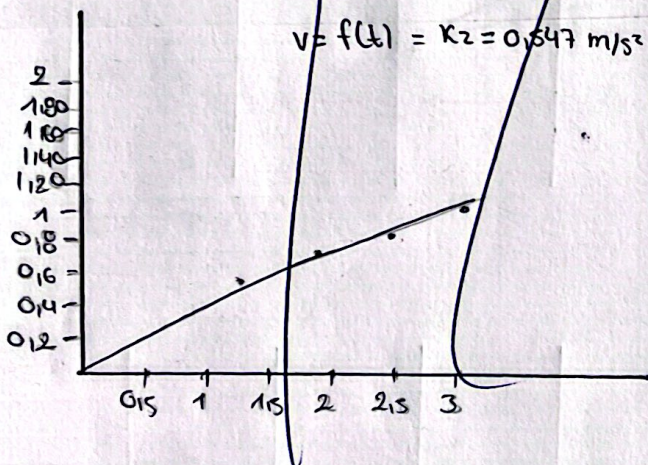
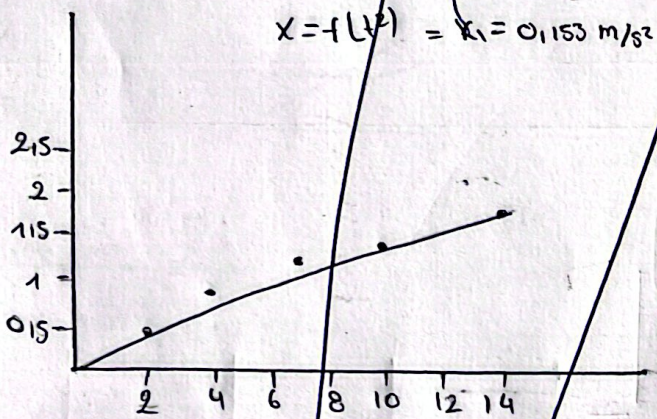
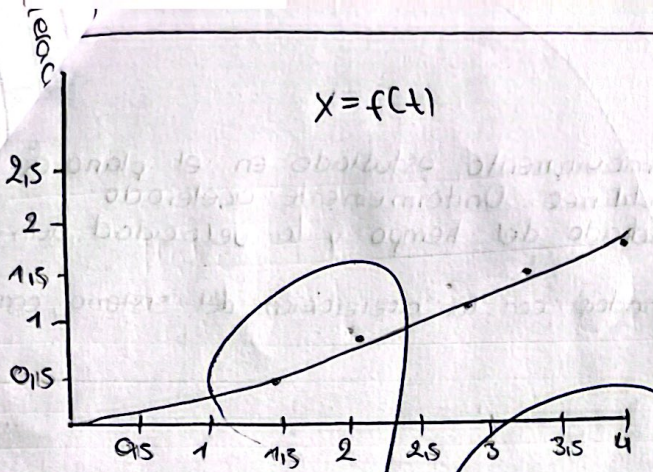
CUESTIONARIO

1- Graficar y analizar las funciones

$$x = f(t)$$

$$x = f(t^2) \text{ determine la constante } k_1$$

$$v = f(t) \text{ determine la constante } k_2$$



2- Significado físico de K_1 y K_2

$K_1 = 0.153 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ surge de la ecuación de cinemática de MRUA partiendo del reposo

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

Por lo tanto $x = K_1 \cdot t^2$ donde $K_1 = \frac{a}{2}$

$K_2 = 0.547 \text{ m/s}^2$ surge de: $v = at$. Por lo tanto $K_2 = a$ es decir K_2 representa directamente la aceleración del cuerpo en el plano inclinado.

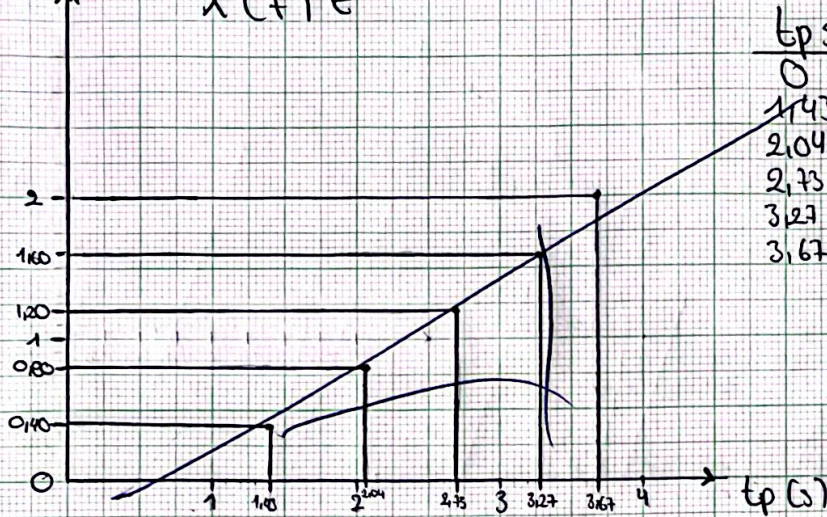
Relación entre K_1 y K_2 .

$(0.547 = 2 \times 0.153 = 0.306)$ la diferencia se debe al error experimental pero la relación teórica es exacta.

Ambas constantes describen la misma aceleración pero obtenida por dos caminos distintos K_1 desde la relación posición tiempo y K_2 desde la relación velocidad-tiempo

$x \text{ (m)}$

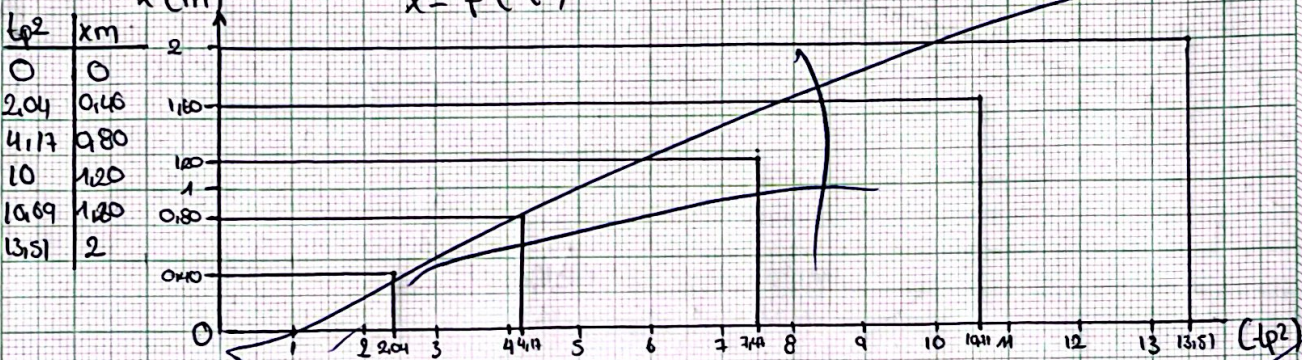
$x(f)t$



t_{ps}	$x(m)$
0	0
1.43	0.46
2.04	0.80
2.73	1.20
3.27	1.60
3.67	2

$x \text{ (m)}$

$x = f(t^2)$



t_{p^2}	x_m
0	0
2.04	0.46
4.17	0.80
10	1.20
16.69	1.60
13.51	2

$V = f(t)$



t_{ps}	$V \text{ (m/s)}$
0	0
1.26	0.63
1.77	0.90
2.34	1.02
2.48	1.29
2.88	1.39